

Contents

1 정전기학	3
1.1 쿨롱의 법칙	4
1.1.1 2024 3회 11번	4
1.2 Conductor	6
1.2.1 2024 2회 18번	6
1.3 Image method	8
1.3.1 2024 3회 1번	8
1.3.2 2024 3회 6번	10
1.3.3 2024 1회 13번	12
1.4 Capacitance	14
1.4.1 2024 3회 10번	14
1.5 유전체와 경계조건	16
1.5.1 2024 3회 9번	16
1.5.2 2024 3회 15번	18
1.5.3 2024 1회 7번	20
1.5.4 2024 1회 12번	22
1.5.5 2024 1회 20번	24
2 정자기학	27
2.1 Biot-Savart 법칙	28
2.1.1 2024 2회 14번	28
2.1.2 2024 2회 3번	30
2.2 인덕턴스	32

2.2.1	2024 2회 9번	32
2.2.2	2024 2회 9번	34

Chapter 1

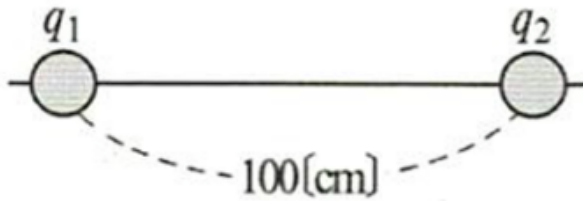
정전기학

1.1 쿨롱의 법칙

1.1.1 2024 3회 11번

그림과 같이 $q_1 = 6 \times 10^{-8}[\text{C}]$, $q_2 = -12 \times 10^{-8}[\text{C}]$ 의 두 전하가 서로 $100[\text{cm}]$

떨어져 있을 때 전기 세기가 0이 되는 점은?



Answer:

1.2 Conductor

1.2.1 2024 2회 18번

매질이 공기인 경우에 방전이 $10[\text{kV/mm}]$ 의 전계에서 발생한다고 할 때 도체 표면에 작용하는 힘은 몇 $[\text{N/m}^2]$ 인가?

Answer:

1.3 Image method

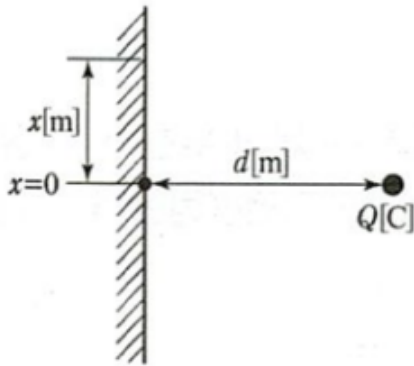
1.3.1 2024 3회 1번

반지름 a 인 접지 구형 도체와 점전하가 유전율 ϵ 인 공간에서 각각 원점과 $(d, 0, 0)$ 인 점에 있다. 구형 도체를 제외한 공간의 전계를 구할 수 있도록 구형 도체를 영상 전하로 대체할 때의 영상 점전하의 위치는? 단, $d > a$ 이다.

Answer:

1.3.2 2024 3회 6번

무한 평면 도체로부터 $d[\text{m}]$ 인 곳에 점전하 $Q[\text{C}]$ 가 있을 때 도체 표면에 최대 유도되는 전하밀도는 몇 $[\text{C}/\text{m}^2]$ 인가?



Answer:

1.3.3 2024 1회 13번

유전율이 ϵ_1 과 ϵ_2 인 두 유전체가 경계를 이루어 평행하게 접하고 있는 경우 유전율이 ϵ_1 인 영역에 전하 Q 가 존재할 때 이 전하와 ϵ_2 인 유전체 사이에 작용하는 힘에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 인 경우 반발력이 작용한다.
- ② $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 인 경우 흡인력이 작용한다.
- ③ ϵ_1 과 ϵ_2 에 상관없이 반발력이 작용한다.
- ④ ϵ_1 과 ϵ_2 에 상관없이 흡인력이 작용한다.

Answer:

1.4 Capacitance

1.4.1 2024 3회 10번

반지름 $2[\text{mm}]$ 의 두 개의 무한히 긴 원통 도체가 중심 간격 $2[\text{m}]$ 로 진공 중에 평행하게

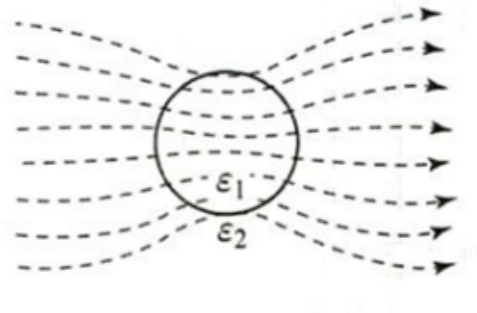
놓여 있을 때 $1[\text{km}]$ 당의 정전용량은 약 몇 $[\mu\text{F}]$ 인가?

Answer:

1.5 유전체와 경계조건

1.5.1 2024 3회 9번

평등 전기 중에 유전체 구에 의한 전속분포가 그림과 같이 되었을 때 ϵ_1 과 ϵ_2 의 크기 관계는?



Answer: $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$

1.5.2 2024 3회 15번

$x > 0$ 인 영역에 비유전율 $\epsilon_{r1} = 3$ 인 유전체, $x < 0$ 인 영역에 비유전율 $\epsilon_{r2} = 5$ 인 유전

체가 있다. $x < 0$ 인 영역에서 전기장 $E_2 = 20a_x + 30a_y - 40a_z [V/m]$ 일 때 $x > 0$ 인

영역에서의 전속밀도는 몇 $[C/m^2]$ 인가?

Answer: $D_1 = 100a_x + 90a_y - 120a_z$

1.5.3 2024 1회 7번

간격 $d[\text{m}]$ 인 2개의 평행판 전극 사이에 유전율 ϵ 의 유전체가 있다. 전극 사이에 전압

$v = V_m \cos \omega t [\text{V}]$ 를 가했을 때 변위전류밀도 $[\text{A}/\text{m}^2]$ 는?

Answer:

1.5.4 2024 1회 12번

유전체에 대한 경계조건에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

- ① 표면전하밀도란 구속전하의 표면밀도를 말하는 것이다.
- ② 완전유전체 내에서는 자유전하는 존재하지 않는다.
- ③ 경계면에 외부전하가 있으면, 유전체의 내부와 외부의 전하는 평형되지 않는다.
- ④ 특수한 경우를 제외하고 경계면에서 표면전하밀도는 영(zero)이다.

Answer:

1.5.5 2024 1회 20번

두 평행판 축전기에 채워진 폴리에틸렌의 비유전율이 ϵ_r , 평행판간 거리 $d = 1.5[\text{mm}]$ 일

때, 만일 평행판 내의 전기장의 세기가 $10[\text{kV/m}]$ 라면 평행판간 폴리에틸렌 표면에 나타난 분극전하밀도는?

Answer:

Chapter 2

정자기학

2.1 Biot-Savart 법칙

2.1.1 2024 2회 14번

반지름 $1[\text{cm}]$ 인 원형코일에 전류 $10[\text{A}]$ 가 흐를 때, 코일의 중심에서 코일면에 수직으로

$\sqrt{3}[\text{cm}]$ 떨어진 점의 자계의 세기는 몇 $[\text{AT/m}]$ 인가?

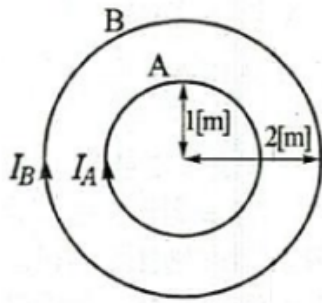
Answer:

2.1.2 2024 2회 3번

그림과 같이 같은 방향으로 전류가 흐르는 A, B 두 개의 원형 코일이 있다. A의 반지름이 1[m], 권수가 1회, B는 반지름 2[m], 권수가 2회이다. A와 B의 코일 중심을 겹쳐 놓으면 중

심에서의 자계는 A코일만 있을 때의 2배가 된다고 할 때 $\frac{I_B}{I_A}$ 의 비는? (A에 흐르는 전류는

I_A , B에 흐르는 전류는 I_B 라고 한다.)



Answer: 1

2.2 인덕턴스

2.2.1 2024 2회 9번

N회 감긴 환상코일의 단면적이 $S[\text{m}^2]$ 이고 평균 길이가 $l[\text{m}]$ 이다. 이 코일의 권수를 반으로 줄이고 인덕턴스를 일정하게 하려면?

Answer: 1

2.2.2 2024 2회 9번

10[mH]의 두 개의 자기인덕턴스가 있다. 결합계수를 0.1로부터 0.9까지 변화시킬 수 있다면 이것을 접속시켜 얻을 수 있는 합성인덕턴스의 최대값과 최소값의 비는?

Answer: 19:1